Лабораторная работа №10

Переопределение методов

1 Цель работы

1.1 Научиться переопределять методы

2 Литература

2.1 Прохоренок, Н.А. Python 3. Самое необходимое / Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. – с.18-50.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание практической работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

4.2 Python IDLE

5 Задания

5.1 Создайте функцию greet(), которая выводит «Привет!». Затем объявите функцию greet() ещё раз, чтобы она выводила «Добро пожаловать!». Протестируйте созданные функции

5.2 Объявите функцию power(x), которая возвращает квадрат числа. Затем переопределите её так, чтобы она принимала два аргумента и возвращала число x в степени n. Проверьте работу функции для нескольких значений.

5.3 Создайте функцию calculate(a, b), которая складывает два числа. Переопределите её так, чтобы она возвращала их произведение. Сравните результат до и после переопределения.

5.4 Объявите функцию format_text(text), которая возвращает текст в верхнем регистре. Затем переопределите её так, чтобы она удаляла пробелы в начале и конце строки и делала первую букву заглавной. Проверьте работу на нескольких строках.

5.5 Создайте класс Animal с методом sound(), который выводит «Животное издаёт звук». Создайте классы Dog и Cat, унаследованные от Animal, и переопределите в них метод sound(), чтобы он выводил «Гав!» и «Мяу!» соответственно. Создайте объекты классов и вызовите их методы.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Выполнить задания из п.5.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Что такое переопределение методов?

8.2 Как работает функция super()? Какие задачи она решает при переопределении методов?

8.3 Что произойдёт, если в дочернем классе переопределить метод, но не вызвать реализацию родителя через super()?